

Curso 1º año

Asignatura: UTP (Unidad Técnica Pedagógica) Secuencia n°2

Docentes a cargo

Educación Tecnológica: González Gustavo, Moyano Gerardo, Saieg Mariano

Dibujo técnico: Vivas Gabriela, Domínguez Ignacio, Antoniacomi Horacio

Taller-Laboratorio: Colautti Leonardo

Educación Tecnológica

Docentes: González Gustavo, Moyano Gerardo, Saieg Mariano

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos realización de los trabajos prácticos.
- Cumplimiento en la entrega de las actividades.

OBJETIVOS GENERALES: Adquirir criterios de selección de los instrumentos de medición adecuados.

Durante todo proceso de fabricación es necesario controlar sus dimensiones y verificar que cumplan con aquellas, especificadas por quien lo diseño.

Para ello es necesario realizar la medición en forma precisa y seleccionar el instrumento de medición más adecuado a cada caso

¿QUÉ ES MEDIR?

○ MEDIR SIGNIFICA COMPARA UNA COSA CON UNA MEDIDA PATRÓN.
Son ejemplos de magnitudes la longitud (m), el tiempo (seg), etc. Cada magnitud se puede medir y cuenta para ello con una unidad de medida.

Para medir se utilizan instrumentos de medición.

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO SERÁ:

- a- Poder expresar longitudes correctamente. b- Practicar con tu regla milimetrada.

c- Comprender el concepto de longitudes.



ACTIVIDAD N° 1: Mide con tu regla los siguientes objetos tecnológicos que tienes en tu hogar y completa cuanto miden, según te indican las flechas, largo o ancho expresa su longitud en cm.



ACTIVIDAD N° 2:

COMPLETA LA SIGUIENTE ORACIONES, RESPONDIENDO O COMPLETANDO LOS ESPACIOS EN BLANCO. ¿QUIÉN LAS SABE?

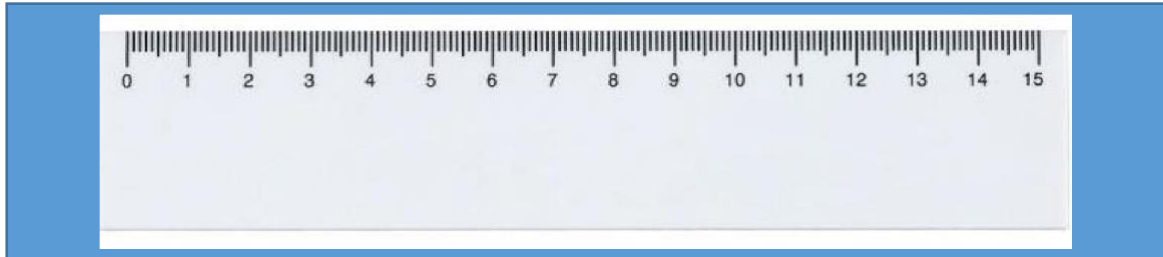
1. ¿Cuál es la longitud máxima que puedes medir con tu regla?
2. Cada centímetro está dividida en 10 partes más pequeñas ¿Cómo se llaman?.
3. 5cm equivalen a Milímetros.



4. 100mm equivalen aCm.

ACTIVIDAD N° 3:

MARCA EN LA REGLA LAS SIGUIENTES LONGITUDES: (3 cm.), (40 mm.), (6,5 cm.),



¿QUÉ SON LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN?

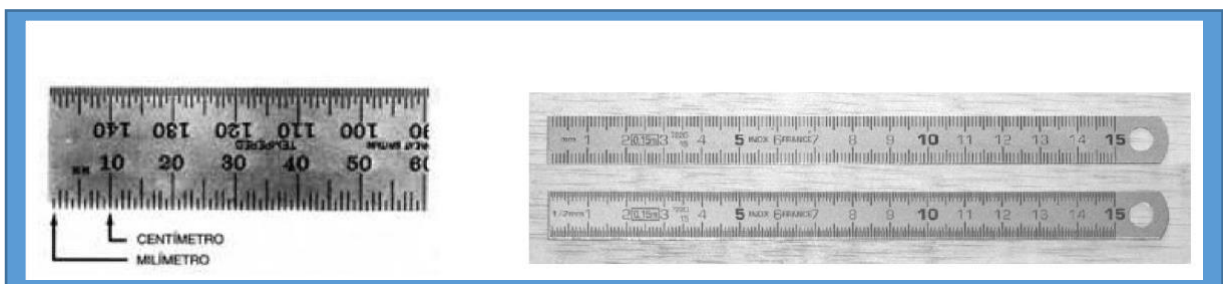
los instrumentos de medición son dispositivos empleados para medir en forma precisa y con exactitud.

Instrumentos de medición utilizados en el taller:

REGLAS DE ACERO

Reglas métricas

Las reglas de acero métricas por lo general se gradúan en milímetros y medios milímetros, estas se utilizan para hacer mediciones lineales que no requieran de gran precisión. Hay una gran variedad disponible de reglas métricas en longitudes que van desde 15 cm a 1 m.



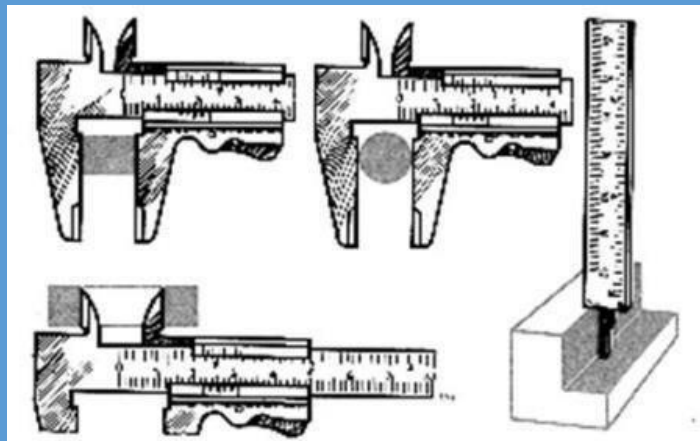
CINTA DE ACERO

Las cintas de acero se fabrican desde 1 ó 2 hasta 30 metros de longitud. En las distancias más cortas frecuentemente se hacen con sección transversal de perfil curvo, de manera que sean lo suficientemente flexibles para enrollarse, pero que permanezcan rígidas al extenderse. Las cintas flexibles – rígidas, por lo general, están contenidas en cajas metálicas, dentro de las cuales se enrollan automáticamente al oprimir un botón o que pueden ser empujadas con facilidad.



CALIBRE

Es un instrumento que se usa para la medición de dimensiones exteriores, interiores y de profundidad con precisión de décimas de milímetro y de $1/128$ pulgadas. Un lado del Vernier se usa como regla para medir, en tanto que la escala del lado opuesto se usa para las medidas de interiores y exteriores.



Actividad n°: 4

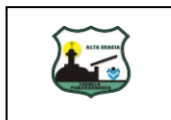
Con los instrumentos de medición del taller (otorgados por el profesor) vas a medir, ¿qué instrumento de medición utilizarías?

1. La puerta del aula.
2. El banco que usas.
3. El largo del aula.
4. La ventana del aula.

Actividad n°5.

Una vez que mediste cada objeto, deberás dibujarlo en la carpeta y colocarles sus respectivas medidas en milímetro.

Dibujo Técnico



Docentes: Vivas Gabriela, Domínguez Ignacio, Antoniacomi Horacio

Contenidos:

- 1-Figuras geométricas y sus elementos.
- 2-Formas geométricas entrelazadas.

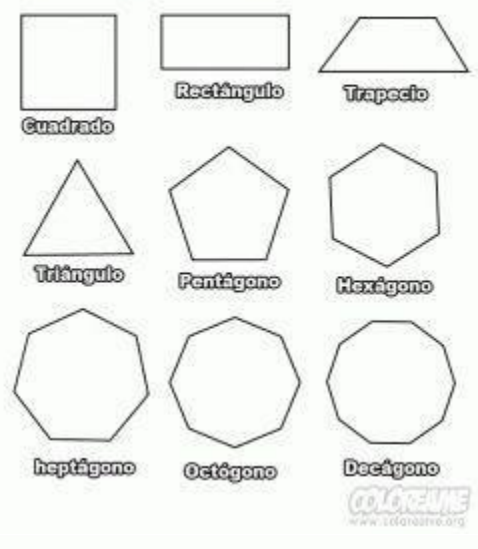
Objetivos:

- Utilizar correctamente el lápiz, regla y escuadra y los instrumentos propios del D. T.
- Identificar los elementos de las figuras geométricas que intervienen en su construcción.
- Conozcas el espacio de trabajo y proyectes la correcta localización de las piezas gráficas.

1- FIGURAS GEOMÉTRICAS Y SUS ELEMENTOS

Actividad 1: en una hoja cuadriculada A4 vas a dibujar las siguientes formas geométricas con las indicaciones del docente. Al lado de cada forma geométrica vas a repetir la misma, marcando los elementos que lo componen para realizar su construcción, ejemplo ángulos, radio, diámetro, etc.

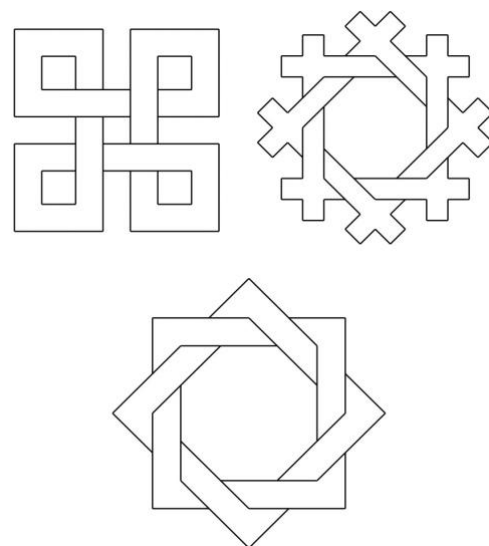
Formas Geométricas



2-FORMAS GEOMÉTRICAS ENTRELAZADAS

Actividad 1: en una hoja cuadriculada A4 vas a dibujar las siguientes formas geométricas entrelazadas.

Actividad 2: en una hoja cuadriculada A4 vas a dibujar Las mismas formas geométricas entrelazadas agregándole textura realizada con rayas.



Laboratorio – Taller

Docentes: Domínguez Juan, Colautti Leonardo

Llave saca cubiertas



Antes de comenzar a trabajar sobre el material elegido (planchuela de hierro 1" $\frac{1}{2}$ x 3/8 x 6) debemos colocarnos obligatoriamente los EPP. En primer lugar, utilizaremos gafas para prevenir que la limadura de hierro pueda ingresar en los ojos, seguidamente colocaremos guantes moteados para evitar cortes o rasguños, acompañado de una vestimenta acorde para los trabajos prácticos del taller.

Luego procedemos a medir con una regla metálica 255 mm, marcamos una pequeña línea y con la ayuda de una escuadra realizaremos la marca final con la punta de trazar, por la cual realizaremos el corte con un arco de sierra.

Realizado el corte procedemos a quitarle la pintura con una lima, una vez pulida la superficie pintamos con tinta de trazar y marcamos los radios según indicaciones del plano, a continuación, efectuamos los cortes lo más próximo a las líneas trazadas para finalmente realizar el ajuste a medida deseado con lima.

